من الرسم لقائمة القطع: وحدة تخزين صغيرة

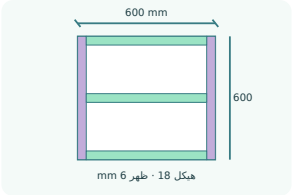
سنربط كل جزء في الرسم بقائمة القطع، ونحسب أبعاد نموذج محدد ثم نراجع افتراضاته وكمياته.

هذا الدرس لتخطيط التصنيع. الأبعاد نموذج مؤلف للتجربة، وليست مقاسات معيارية أو تصريحًا لتشغيل ماكينة.

في نهاية الدرس تستطيع

- التمييز بين الأبعاد الخارجية وأبعاد الأجزاء.
- حساب الأجزاء الواقعة بين الجانبين مع مراعاة السمك.
- احتساب عمق الهيكل عندما يدخل الظهر ضمن العمق النهائي.
- إعداد قائمة قطع مرقمة ومراجعة الكمية والوحدات والافتراضات.

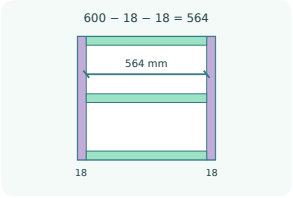
المتطلبات: جمع وطرح بسيطان، وقراءة الأبعاد بالمليمتر. الأدوات: ورقة وقلم وحاسبة أو الحاسبة الموجودة في الدرس.



فهم نظام تركيب النموذج

الوحدة مفتوحة من الأمام. الجانبان بكامل الارتفاع، والسقف والقاع والرف بينهما. يغطي الظهر الهيكل من الخارج ويدخل سمكه في العمق النهائي. جميع الأبعاد بالمليمتر.

نستخدم السمك الاسمي ونفترض تلامس الألواح دون مجارٍ أو أبواب أو أرجل أو سماحات تشطيب. يستدعي تغيير هذه الافتراضات تعديل الرسم والقائمة.

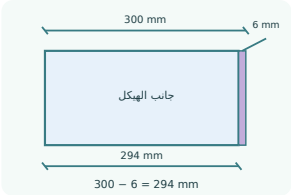


حساب العرض الداخلي

العرض الخارجي 600 مم وسماكة كل جانب 18 مم. طول السقف والقاع والرف هو 600 − 18 − 18 = 564 مم؛ لأنها تقع بين الجانبين في هذا النظام.

$$600 - 2 \times 18 = 564 \text{ mm} = W - 2t$$

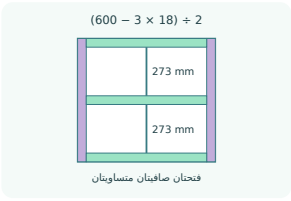
التمييز بين عمق الهيكل والظهر



العمق النهائي 300 مم، ويتضمن ظهرًا خارجيًا بسماكة 6 مم. لذلك عمق أجزاء الهيكل 294 مم. أبعاد الظهر 600 × 600 مم. يتطلب الظهر المركب داخل مجرى حسابًا مختلفًا.

$$300 - 6 = 294\ \text{mm} = D - b$$

الرف والفتحتان المتساويتان



يشغل السقف والقاع والرف ثلاث سماكات مجموعها 54 مم. يتبقى ارتفاع صافٍ 546 مم؛ نقسمه على فتحتين، فيكون ارتفاع كل فتحة 273 مم. هذا ارتفاع الفراغ وليس طول الرف.

$$2 = 273\ \text{mm} \div (H - 3t)$$

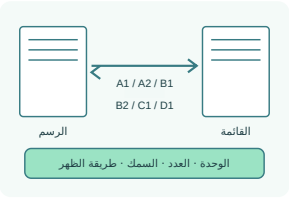
إعداد قائمة القطع



سجّل رمز كل جزء وكميته وطوله وعرضه وسماكته. يمكن جمع الأجزاء المتساوية في صف مع الاحتفاظ برموزها. للظهر سماكة مختلفة، فيُدرج مستقلًا. يتكون النموذج من ست قطع: خمسة ألواح للهيكل ولوح للظهر.

المساحة الصافية لا تكفي لتحديد عدد الألواح الخام؛ يتطلب ذلك توزيعًا يراعي اتجاه الخامة وعرض شق المنشار والسماحات.

مراجعة حزمة التخطيط



طابق رموز الأجزاء بين الرسم والقائمة، ثم راجع الأبعاد والوحدات والكميات ونظام الظهر. يلزم اعتماد الخامة والوصلات والتثبيت والحمل والسماحات للمشروع قبل التصنيع. يقتصر هذا الدرس على إعداد قائمة التخطيط ومراجعتها.

لا تثبت مشاهدة الحركة أو اجتياز الاختبار الكفاءة في تشغيل الماكينات. يتطلب ذلك تدريبًا عمليًا وإشرافًا وتقييمًا منفصلًا.

اختبار الفهم

ما طول السقف الذي يقع بين الجانبين؟

- 600 mm
- 564 mm
- 582 mm

نطرح سمك الجانبين: 600 − 2 × 18 = 564.

ما عمق أجزاء الهيكل إذا كان العمق النهائي يشمل الظهر؟

- 300 mm
- 306 mm
- 294 mm

الظهر الخارجي داخل العمق النهائي: 300 − 6 = 294.

كم قطعة في هذا النموذج؟

- 6
- 5
- 7

جانبان + سقف + قاع + رف + ظهر = ست قطع.

ما الخطوة المطلوبة قبل القص الفعلي؟

- اعتماد الصورة المولدة فقط
- مراجعة الرسم والسماحات والخامة والتثبيت مع مختص
- شراء الألواح من المساحة الصافية فقط

القائمة التعليمية لا تتضمن سماحات تصنيع معتمدة أو توزيع ألواح أو مواصفات تثبيت وحمل.

التطبيق والتقييم

مهمة جديدة: وحدة 800 عرضًا × 700 ارتفاعًا × 350 عمقًا. سمك الهيكل 18 والظهر الخارجي 6. احتفظ بنفس طريقة التجميع وبفتحتين متساويتين.

التحقق الآلي أدناه يراجع الحسابات فقط. تقييم الرسم وقائمة الأجزاء وتوثيق الافتراضات يحتاج مراجعة بشرية؛ لا تُمنح شهادة أو كفاءة تصنيع في هذه التجربة.

العرض الداخلي

عمق الهيكل

ارتفاع الفتحة الصافي

معايير المراجعة: تطابق الأجزاء بين الرسم والقائمة؛ صحة الأبعاد والكمية؛ تحديد طريقة الظهر والوحدة؛ توثيق ما يحتاج اعتماد الورشة.

من الرسم لقائمة القطع: وحدة تخزين صغيرة

هذا الدرس لتخطيط التصنيع. الأبعاد نموذج مؤلف للتجربة، وليست مقاسات معيارية أو تصريحًا لتشغيل ماكينة.

الجزء	الأرقام	الكمية	الطول	العرض	سمك الهيكل
الجانبان	A1 / A2	2	600	294	18
السقف والقاع	B1 / B2	2	564	294	18
الرف الأوسط	C1	1	564	294	18
الظهر الخارجي	D1	1	600	600	6

المساحة الصافية لا تكفي لتحديد عدد الألواح الخام؛ يتطلب ذلك توزيعًا يراعي اتجاه الخامة وعرض شق المنشار والسماحات.

معايير المراجعة: تطابق الأجزاء بين الرسم والقائمة؛ صحة الأبعاد والكمية؛ تحديد طريقة الظهر والوحدة؛ توثيق ما يحتاج اعتماد الورشة.